

COMPTE RENDU DE TP

IoT et énergies renouvelables

Réalisée par

Nermine Abouda

Nada Benali

Mbarka Ben Jalloul

Takwa Chouat

1. Introduction

L'Internet des objets (IoT) consiste à connecter des objets physiques équipés de capteurs, d'actionneurs et d'un microcontrôleur à un réseau afin de mesurer, d'afficher, de transmettre et de commander des grandeurs à distance. Dans le domaine des énergies renouvelables, l'IoT est devenu un outil central : il permet de superviser la production d'une installation solaire ou éolienne, de mesurer la tension, le courant, la température ou l'ensoleillement, de détecter les pannes et d'optimiser la consommation.

Avant de superviser un système énergétique, il faut maîtriser les briques de base d'un nœud IoT : **programmer un microcontrôleur, lire une entrée (bouton, capteur), commander une sortie (LED, relais) et afficher l'état du système**. Ce TP, réalisé sur la carte **TTGO LoRa32-OLED** (basée sur l'ESP32) avec l'IDE Arduino, prend en main ces briques de base. Elles se retrouveront ensuite dans une application réelle de suivi d'un panneau solaire ou d'une éolienne.

2. Objectifs du TP

- Prendre en main la carte **TTGO LoRa32-OLED (ESP32)** et l'**IDE Arduino 2.3.10** : sélection de la carte, compilation, téléversement.
- Piloter l'**écran OLED SSD1306** (bus I2C) pour afficher du texte.
- Lire les caractéristiques matérielles de l'ESP32 (modèle, cœurs, fréquence, mémoire flash, RAM, adresse MAC).
- Lire l'état d'un **bouton poussoir** (entrée numérique) et commander une **LED** (sortie numérique).
- Afficher en temps réel l'état du système (« LED ON » / « LED OFF ») sur l'écran OLED.

3. Matériel et logiciels utilisés

Matériel

- Carte de développement **TTGO LoRa32-OLED** : ESP32-D0WDQ6 (rev. V3), 2 cœurs à 240 MHz, 4 Mo de flash, écran OLED 0,96" intégré, Wi-Fi / Bluetooth / LoRa.
- Platine d'essai (breadboard) et fils de connexion (Dupont).
- 1 bouton poussoir.
- 1 LED verte et 1 résistance de limitation de courant.
- 1 résistance supplémentaire côté bouton (résistance de rappel, pull-down / pull-up).
- Câble micro-USB relié à un PC portable.

Logiciels et bibliothèques

- **IDE Arduino 2.3.10**, avec le gestionnaire de cartes ESP32 installé (carte sélectionnée : *TTGO LoRa32-OLED*).

- Bibliothèques : `Wire.h` (I2C), `WiFi.h`, `Adafruit_GFX.h` et `Adafruit_SSD1306.h` (pilotage de l'OLED).

4. Exercice 1 – Affichage des informations de l'ESP32

Principe. Le programme initialise le bus I2C et l'écran OLED SSD1306 (adresse `0x3C`), récupère les caractéristiques du microcontrôleur grâce aux fonctions de la bibliothèque ESP32 (modèle de puce, nombre de cœurs, fréquence, taille de la flash, mémoire libre, adresse MAC Wi-Fi) puis les affiche ligne par ligne sur l'écran.

Résultat obtenu. L'écran affiche :

Paramètre	Valeur lue
Modèle	ESP32-D0WDQ6-V3
Cœurs / fréquence	2 cœurs @ 240 MHz
Mémoire flash	4 Mo
RAM	229 716 octets (≈ 224 Ko)
Adresse MAC	A0:DD:6C:67:C2:BC

Ces valeurs correspondent bien aux caractéristiques d'un ESP32 classique : processeur dual-core Xtensa LX6 à 240 MHz. L'adresse MAC est unique pour chaque carte, ce qui permet d'identifier un nœud dans un réseau IoT.



Figure 1 – Informations de l'ESP32 affichées sur l'écran OLED

5. Exercice 2 – Affichage du groupe de TP sur l'OLED

Principe. Le programme `ex2.ino` affiche la liste des membres du groupe sur l'écran OLED et la renvoie aussi sur le moniteur série. Les étapes du code dans `setup()` sont les suivantes :

1 `Wire.begin(21, 22)` : démarrage du bus I2C sur les broches SDA = 21 et SCL = 22.

2 `oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)` : initialisation de l'écran à l'adresse I2C `0x3C`, puis `oled.setTextColor(SSD1306_WHITE)`.

3 `WiFi.mode(WIFI_STA)` suivi de `delay(500)` : mise en mode station du module Wi-Fi.

4 `oled.clearDisplay()`, `oled.setTextSize(1)`, `oled.setCursor(0, 0)` : effacement, taille du texte et position du curseur.

5 `oled.println(...)` pour chaque ligne (« Groupe TP : », un trait de séparation, puis les quatre noms), puis `oled.display()` pour envoyer le tampon à l'écran.

6 `Serial.println(...)` pour afficher les mêmes lignes dans le moniteur série.

La fonction `loop()` est vide : l'affichage est fait une seule fois au démarrage. La compilation et le téléversement se terminent par les messages `Hash of data verified` puis `Hard resetting via RTS pin...`, ce qui confirme que le programme a bien été chargé dans l'ESP32.

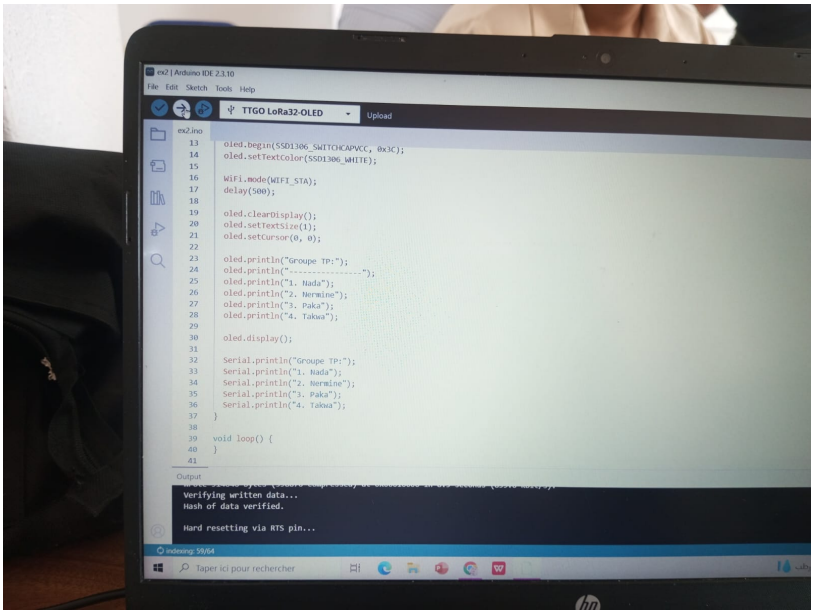


Figure 2 – Code du programme ex2.ino dans l'IDE Arduino

Résultat obtenu. L'écran affiche le titre « Groupe TP : » suivi des quatre membres du groupe.

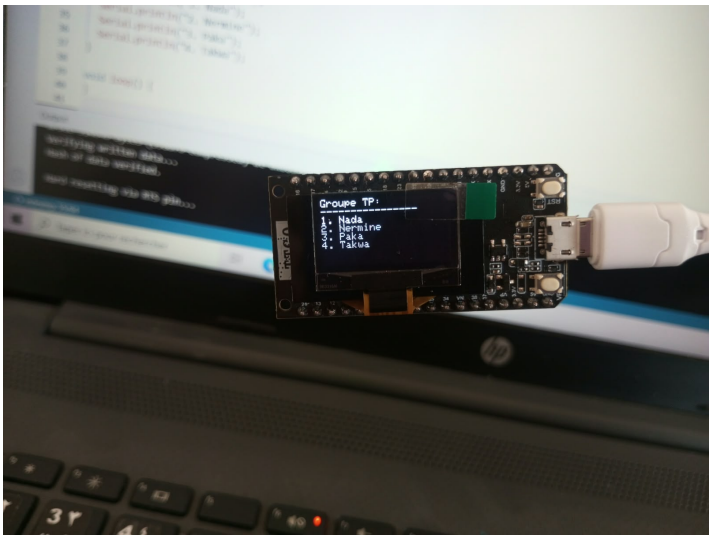


Figure 3 – Liste des membres du groupe affichée sur l'OLED

Nous avons ensuite modifié le texte pour obtenir un deuxième affichage plus complet : « Groupe A LISI3 », la liste de l'équipe, le nombre de membres et la matière. Cette modification montre qu'il suffit de changer les chaînes dans `println()` puis de re-téléverser le programme pour modifier l'affichage.



Figure 4 – Affichage modifié : Groupe A LISI3

6. Exercice 3 – Commande d'une LED par bouton poussoir

Montage. Sur la platine d'essai, nous avons câblé :

- une **LED verte en série avec une résistance** de limitation de courant, reliée à une broche de sortie de l'ESP32 et à la masse GND ;
- un **bouton poussoir** relié à une broche d'entrée de l'ESP32, avec une résistance de rappel et une alimentation 3,3 V.

La résistance en série avec la LED est indispensable : elle limite le courant pour protéger à la fois la LED et la broche de l'ESP32 ($I = (V - V_{LED}) / R$). La résistance de rappel donne au bouton un niveau logique stable quand il n'est pas pressé, ce qui évite une entrée

flottante.

Fonctionnement. Le programme lit en continu l'état du bouton avec `digitalRead()`. Selon cet état, il commande la LED avec `digitalWrite()` et met à jour l'écran OLED avec le texte correspondant.

Résultats obtenus.

État du système	LED verte	Message sur l'OLED
Repos	Éteinte	LED OFF
Après action sur le bouton	Allumée	LED ON

Le système réagit correctement : la LED et l'écran sont toujours cohérents entre eux. L'écran joue ici le rôle d'une petite interface de supervision locale.

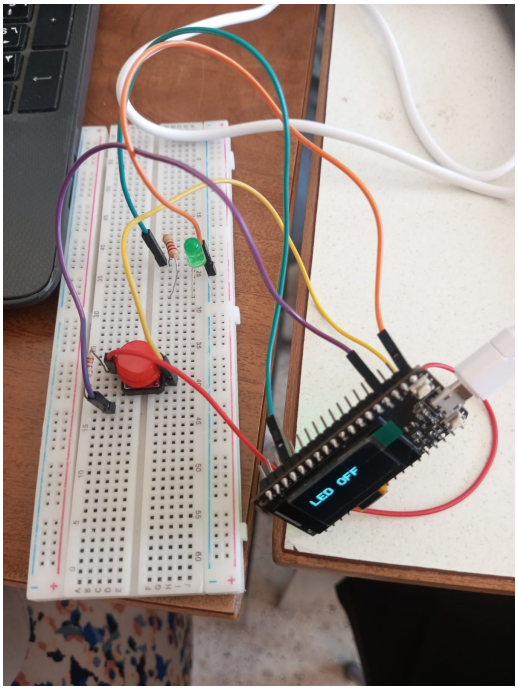


Figure 5 – Montage avec LED éteinte : l'OLED affiche « LED OFF »

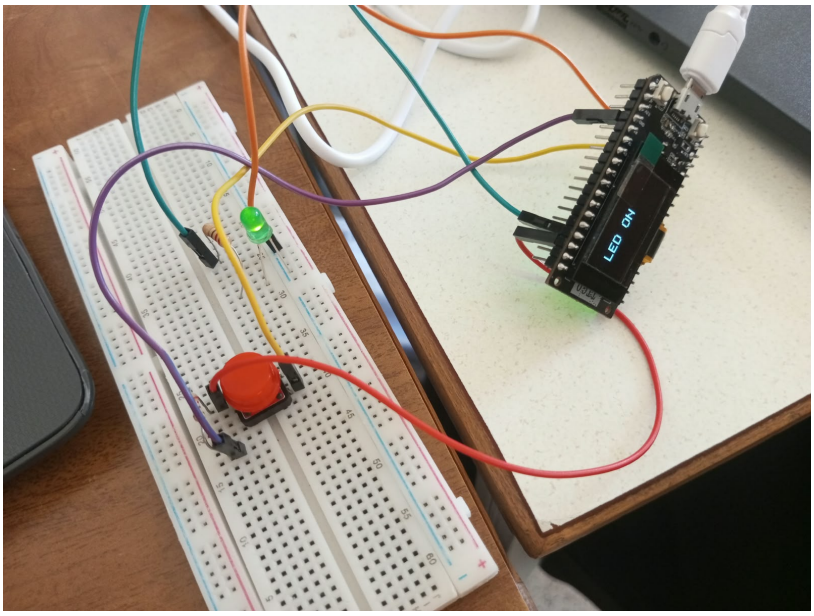


Figure 6 – Montage avec LED allumée : l'OLED affiche « LED ON »

7. Conclusion

Ce TP nous a permis de prendre en main la carte TTGO LoRa32-OLED et l'IDE Arduino : lecture des caractéristiques de l'ESP32, affichage de texte sur l'écran OLED en I2C, puis commande d'une LED par un bouton poussoir avec retour d'état sur l'écran. Les trois montages ont fonctionné comme attendu.

Ces compétences constituent la base de la supervision d'installations d'énergies renouvelables : en ajoutant des capteurs de tension, de courant ou d'ensoleillement et une communication Wi-Fi ou LoRa, la même carte peut mesurer, afficher et transmettre la production d'un système solaire ou éolien.